

ME315_Lista05

Daniel Takashi

Configurando RStudio

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

SQL Para ter acesso fácil as tabelas completas

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

Lista 05

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES * 1.20 FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ACRES * 1.20
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES /3.0 FROM PRESERVE
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ACRES /3.0
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE, (FEE + 50)/2.0 FROM PRESERVE
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	(FEE + 50)/2.0
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES), MAX(ACRES), MIN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 6: 1 records

AVG(ACRES)	MAX(ACRES)	MIN(ACRES)
12840	49120	380

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT MIN(PNAME) FROM PRESERVE
```

Table 7: 1 records

MIN(PNAME)
COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) FROM PRESERVE
WHERE FEE != 0
```

Table 8: 1 records

COUNT(DISTINCT FEE)
1

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT COUNT(PNAME), COUNT(DISTINCT PNAME) FROM PRESERVE
```

Table 9: 1 records

COUNT(PNAME)	COUNT(DISTINCT PNAME)
14	14

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT FEE, ACRES, (ACRES*0.02) FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 10: 4 records

FEE	ACRES	(ACRES*0.02)
3	660	13.2
0	49120	982.4
3	380	7.6
3	1200	24.0

```
SELECT AVG(ACRES*0.02) FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 11: 1 records

AVG(ACRES*0.02)
256.8

As seguintes questões utilizam a tabela `EMPLOYEE`

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas `ENO`, `ENAME`, `OLDSALARY` e `NEWSALARY`. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.10 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 12: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.10 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
WHERE NEWSALARY > 2000
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 13: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY), AVG(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY) FROM EMPLOYEE
```

Table 14: 1 records

SUM(SALARY)	AVG(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(DNO) FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 15: 1 records

COUNT(DNO)
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT( DISTINCT DNO) FROM EMPLOYEE
```

Table 16: 1 records

COUNT(DISTINCT DNO)
3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-10 16:07:31 -03"
```